

一. 群论

1. 基本性质

定义: 集合 G 与运算 $*$:

- 半群: 1) 封闭性 $a, b \in G, a * b \in G$
 群: 1) 结合律 $a, b, c \in G, (a * b) * c = a * (b * c)$
 2) 么元 $\exists e \in G, \forall a * e = e * a$
 3) 逆元 $a \in G, \exists a^{-1} \in G, \text{使 } aa^{-1} = a^{-1}a = e$

- 可换 $\mathbb{Q}, \mathbb{R}, \mathbb{C}$
 常见群: 1. $(\mathbb{Z}, +)$, $e = 0$, $a * b = b * a$, $a * (-a) = 0$
 2. 非0乘法群: $(\mathbb{R}^+, \times)$, $e = 1$, $a^{-1} = \frac{1}{a}$
 3. 复平面单位元 $(\{z \in \mathbb{C} | |z| = 1\}, \times)$

—— e.g. 群轮换与置换

置换群 S_n : $\sigma = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & \dots & n \\ i_1 & i_2 & i_3 & \dots & i_n \end{pmatrix}$, $\sigma \in S_n$

轮换长度: $i_1 \xrightarrow{\sigma} i_2 \xrightarrow{\sigma} i_3 \dots i_n$ 为 k 轮的轮换 (长度为1 $\rightarrow$ e, 长度为2 $\rightarrow$ 对换)
 也记作 $\sigma = (i_1 i_2 i_3 \dots i_n)$
 分解: 每个 σ 可分解为若干个对换 (最小数为 $n-1$)

- 群基本性质: 1) e 唯一 ($e_1 e_2 = e_2 e_1 = e_1 = e_2$)
 2) 逆元唯一 (同上)
 3) 穿脱: $(ab)^{-1} = b^{-1} a^{-1}$
 4) 反转: $(a^{-1})^{-1} = a$

(特殊满足) 5) 左/右消去律 $ab = ac \xrightarrow{b=c} ba = ca$ —— 有限半群

G 是有限半群 $\Leftrightarrow G$ 满足左/右消去律

$a, b \in G$, $x \cdot a = b$ 与 $a \cdot y = b$ 的解存在

元素的幂 定义 $a^n = \underbrace{a \cdot a \cdot a \dots}_n$; $a^0 = 1 \rightarrow e$; $(a^n)^{-1} = (a^{-1})^n$

- 性质: 1) $a^m \cdot a^n = a^n \cdot a^m = a^{m+n}$
 2) $a^m = (a^n)^n = (a^n)^m$
 3) 若 $ab = ba \rightarrow (ab)^n = a^n \cdot b^n$

左/右作用: 左: $L_g x = gx$; 右: $R_g x = xg$; 伴随作用: $Ad_g x = g^{-1} x g$ (又名共轭作用)

(右伴随 $L_g x = gxg^{-1}$)

遍历定理 (重排定理): $g \in G$, 则 $L_g G = G$

Pf: 构造 $\varphi(h) = g^{-1} h$, $g g^{-1} h = h$, 故 $L_g G \subseteq G$, $L_g G = G$

阶: G 的元素个数 $|G|$

元素的阶: a , $a^n = 1$ 的最小 n (不存在则为无穷)

即子群 $\langle a \rangle$ 的阶

性质: 1) 有限群 G , $|a| < \infty \rightarrow |a| \mid |G|$ (子群性)

2) $|e|=1$ 3) $|a|<\infty \rightarrow |a^i| = \frac{|a|}{\gcd(i, |a|)}$ 4) $|a|=n, |b|=m, ab=ba \rightarrow |ab| = \frac{mn}{\gcd(m, n)}$
 5) $|a|=n<\infty, a^i=a^j \Leftrightarrow i \equiv j \pmod n$ 6) $|a|=|a^{-1}|$
 $=\infty, a^i=a^j \Leftrightarrow i=j$

为次数: G 中元素阶的最小公倍数, 无则为 ∞

2. 群的结构

子群 $H \subseteq G$, 若 H 也为群
 等价表述: $a, b \in H, ab^{-1} \in H$
 (与逆元关系继承自 G)

生成: $S \subseteq G$ 构造群: 取所有子群 $H \triangleleft G, H \supseteq S \rightarrow \langle S \rangle = \bigcap H$; S 为 $\langle S \rangle$ 生成元集

若 $\langle S \rangle = G$: S 的所有元素生成 G

$\hookrightarrow S$ 有限: G 为有限生成的群

S 为单元素 a : $\langle a \rangle$ 为循环群, $\langle a \rangle$ 为无限 $\Rightarrow$ 阶为 ∞ ($|a| = \infty$)

等价关系: $a \sim b \Leftrightarrow b^{-1}a \in H$ (以 H 作为群元的划分)

性质: 1. 反身 $a \sim a$ 2. 对称 $a \sim b \rightarrow b \sim a$
 3. 传递 $a \sim b, b \sim c \Rightarrow a \sim c$

等价类: $\bar{a} = \{x \in G | x \sim a\} = \{ah | h \in H\}$

$\hookrightarrow$ 左陪集: $A \triangleleft H = eH = \bar{e}$

性质: 1. $aH = bH \Leftrightarrow ab^{-1} \in H$ ($a \sim b$)
 2. 陪集定理: 相等/不交

陪集定理: H 为 G 子群, 陪集 g_1H, g_2H 要么全同, 要么不交

Pf: 若 $\exists h_1$ 使 $g_1h_1 = g_2h_2$, 则对 $\forall h \in H, h_1h = g_1h_1h \rightarrow g_2h_2h = g_2h_2h_1h \rightarrow$ 全同

对偶

右陪集: $a \sim b \Leftrightarrow ab^{-1} \in H, \bar{a} = \{ha | h \in H\}$

性质: $Ha = Hb \Leftrightarrow a \sim b$

商群: $H \triangleleft G, G/H = \{g_iH | g_i \in G\}$

直积: $G_1 \times G_2 = \{(g_1, g_2) | g_i \in G_i\}$

逆运算

左右关系: 左商集 $(G/H)_l$, 右 $(G/H)_r$, $f: (G/H)_l \rightarrow (G/H)_r, aH \rightarrow Ha^{-1}$

f 双射: 同构

基数 $|G|$, 元数 指数: H 的指为 $|G/H|$, 记作 $[G:H]$

对循环群 $G = \langle a \rangle, |G| = n$, n 的因子 s 唯一确定 s 阶子群

循环群一定 Abelian, 有限 Abelian 群为循环群, 当且仅当 $\forall m, x^m = e$ 的解不超过 m 个

有限 Abelian 群 $G \rightarrow$ 存在元素, 阶为 G 所有元素阶倍数 (最大阶)

正规子群: $H \triangleleft G$, 若 H 为子群 + $\forall g \in G, \text{Ad}_g H = gHg^{-1} = H$

或: $gH = Hg$

群中心: $C(G) = \{g_c \in G | gg_c = g_cg, \forall g \in G\}$

Lagrange 定理: 若 G 有限, H 为 G 子群, 则 $|H| |G|$

(或: $|G| = |H| [G:H]$)

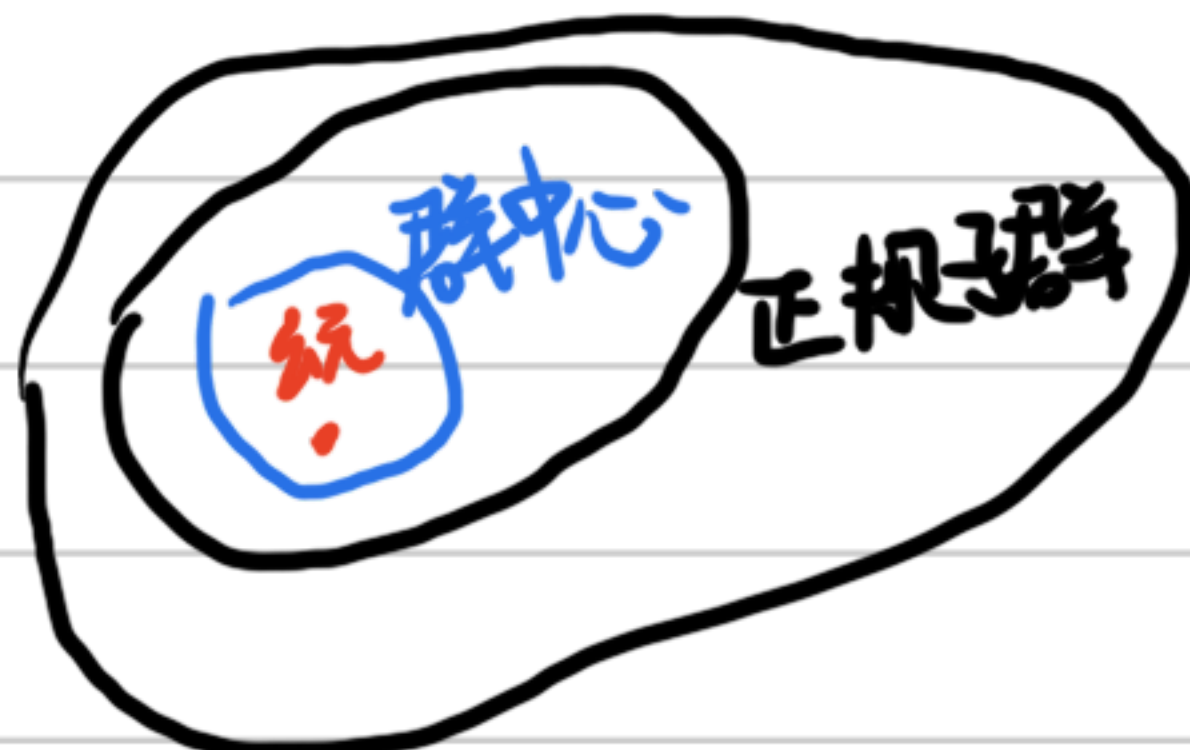
Pf: $|G| = n, |H| = m$, H 为 G 子群, 则可以左陪集划分为 G :

$G = \bigsqcup g_i H \rightarrow$ 陪集定理: 取不交的 g_i , 有 k 个, 故 $n = m \cdot k$

推论: $|G| = m, \forall a \in G, a^m = e$ (a 的阶 $n, n|m$) $\rightarrow$ 推论: 素数阶群为循环群

Pf: a 的阶为 $| \langle a \rangle |$, $\langle a \rangle$ 作 H

Fermat 小定理: $a^{p-1} \equiv 1 \pmod p$: Pf: a 不为 p 倍数, $G = \mathbb{Z}_p^* \ni \bar{a}$, $|\mathbb{Z}_p^*| = p-1 \Rightarrow \bar{a}^{p-1} = e = \bar{1}$, done

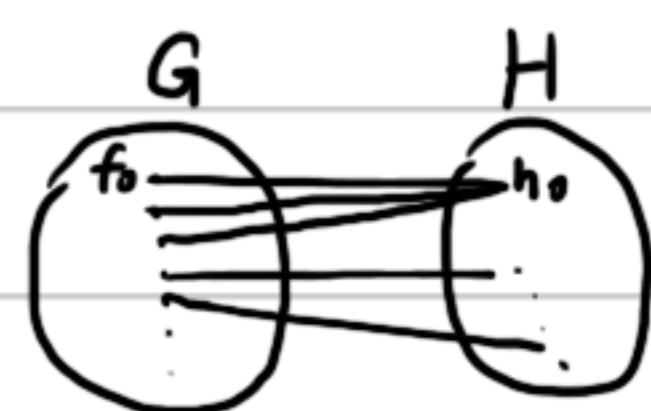


3. 群的等价:

同态: $\exists \varphi: G \rightarrow H$, 保持群结构, 则 G 与 H 同态.
(一般指 G 到 H 上的同态)

$$\star \varphi(g) \varphi(g') = \varphi(gg') \quad \left. \begin{array}{l} \varphi(g_e) \varphi(g_e) = \varphi(g_e) \\ \varphi(g) \varphi(g^{-1}) = \varphi(g_e) \end{array} \right\} = h_e$$

同态不一定同构



同态像: $\varphi(G) = \text{range } \varphi = \{\varphi(g) | g \in G\}$

同态核: $\varphi: G \rightarrow H, \ker \varphi = \{g_i | \varphi(g_i) = h_e\}$

同态核定理: 1) $\ker \varphi \triangleleft G$ (核正规) 2) $G/\ker \varphi \cong \text{range } \varphi$ (若 $G/\ker \varphi \cong H$, φ 满射)
Pf: $\varphi(gkg^{-1}) = \varphi(g) e' \varphi(g)^{-1} = e'$
同构
 φ 值域

同构: $G \cong H$, φ 双射

性质: 1) $\varphi(e_g) = e_h$ 2) $\varphi(g^{-1}) = \varphi(g)^{-1}$ 3) $g \in G$, $\varphi(g)$ 与 g 等阶 4) G 子群的像为 H 子群

自同构: $\varphi: G \rightarrow G$ (φ 同态映射)

自同构群: $\text{Aut}(G) \cong [\varphi_0, \varphi_1, \varphi_2, \dots]$, φ_0 为单位映射(恒等), 满足群结构

内自同构群: $I_n(G) \cong [\varphi_e, \varphi_u, \dots]$ $u \in G, \varphi_u(g) = ugau^{-1}$
 $I_n \triangleleft \text{Aut}$

直积: $G_1 \times G_2 \cong \{(g_1, g_2) | g_i \in G_i\}$

内直积: G 的子群 H, K , 满足: 1) $G = HK \stackrel{\text{def}}{=} \{hk | h \in H, k \in K\}$ 2) $H \cap K = \{e\}$ 3) H 元素与 K 元素可交换

则 $G \cong H \times K \rightarrow G$ 为 H, K 内直积, 记 $G = H \times K$

Pf: 取 $\delta: H \times K \rightarrow G, \delta(h, k) = hk = g \in G: \delta$ 满

单射: 若 $\delta(h_1, k_1) = \delta(h_2, k_2) \Rightarrow h_1 k_1 = h_2 k_2 \Rightarrow h_1^{-1} h_2 = k_2 k_1^{-1} \in H \cap K$, 为 e , 故单

保群: 易证.

同构定理: 1) $H < G, N < G$, 则 $HN < G, H \cap N < H, H/H \cap N \cong HN/N$

Willson 定理: 素数 $p, (p-1)! \equiv -1 \pmod{p}$

引理: 有限域 F 的乘法群 F^* 必为循环群

Pf: F 上 m 次多项式 $f(x)$ 至多 m 个根 $\rightarrow x^m = e$ 根不超过 m + 有限 Abelian $\rightarrow$ 循环群

对 $p=2 \rightarrow$ 易得. 对奇素数 p : 引理 $\rightarrow \mathbb{Z}_p^*$ 为循环群.

$|\mathbb{Z}_p^*| = p-1$ 为偶 $\rightarrow \exists$ 唯一 2 阶子群 $\rightarrow$ 唯一 2 阶元 -1

$1 \dots p-1$ 的逆元各不相同 $\Rightarrow$ 内部消去 $\Rightarrow (1 \cdot 2 \dots p-1)^2 = 1$

下证 $(p-1)! \neq 1$: 若 $(p-1)! = 1$, $e = e \cdot a \cdot a^{-1} + \dots = \frac{(p-1)(p-2)}{2}$, 同时 a 个为 $p-1$

此时 $(p-1) | \frac{1}{2}(p-1)(p-2) \Rightarrow p$ 为偶, 矛盾, 故 $(p-1)! = -1$

左右作用: 左 $L_g: G \rightarrow G, L_g g' \equiv g g'$ 右 $R_g: G \rightarrow G, R_g g' \equiv g' g$ $L_{g g'} = L_g L_{g'}$ R 同

正规子群 $\rightarrow$ 独立结构位

商 $\rightarrow$ 减结构

1), 2) $\rightarrow$ 减结构独立

Pf: 任取 $h, n_1, h_2, n_2 \in HN$, $(h, n_1)(h_2, n_2)^{-1} = h, n_1, n_2^{-1} h_2^{-1} = (h, h_2^{-1})(h_2, n_1, n_2^{-1} h_2^{-1}) \in HN$, 故 $HN < G$

2). $N \triangleleft G$, 故 $N \triangleleft HN$, 取 $\delta: H \rightarrow HN/N$. $\delta(h, h_2) = h, h_2 N = (h, N)(h_2, N)$, 满

故 $h \in \ker \delta \Leftrightarrow hN = N \Leftrightarrow h \in H \cap N \rightarrow \ker \delta = H \cap N \rightarrow H/H \cap N \cong HN/N$

2) $H \triangleleft G, N \triangleleft G, N \subseteq H$, 则 $H/N \triangleleft G/N$, 且 $(G/N)/(H/N) \cong G/H$

Pf: $\psi: G/N \rightarrow G/H$. $aN \rightarrow aH$, 有: $\delta((aN)(bN)) = abH = \delta(aN)\delta(bN)$; 且满 $\rightarrow$ 同态.

同态核: $aN \in \ker \psi \Leftrightarrow aH = H \Leftrightarrow a \in H \Leftrightarrow aN \in H/N \rightarrow H/N = \ker \psi$, 故 $H/N \triangleleft G/N$

同态核定理: $(G/N)/\ker \psi \cong \text{range } \psi = G/H$

若 G 正规子群全平凡 $\rightarrow$ 单群.

$G/[G, G]$ 为群 G

的 Abelian

换位子: $[x, y] = xyx^{-1}y^{-1}$. (若 $xy = yx$, 为 e)

换位子群 (导群): 所有换位子生成的群, $[G, G] = \langle [xyx^{-1}y^{-1} \mid x, y \in G] \rangle$

性质: 1) $[G, G] \triangleleft G$ Pf: $g \in G, g[x, y]g^{-1} = (g[x, y]g^{-1}[x, y]^{-1}) \cdot [x, y] \in [G, G]$, done.

2). $G/[G, G]$ 为 Abelian 群 Pf: 易有商群存在, 同态 $\psi: G \rightarrow G/[G, G]$, $\text{range } \psi = G/[G, G]$, $\ker \psi = [G, G]$.

$\downarrow$

$\text{range } \psi$ 为 Abelian 群 $\Leftrightarrow [G, G] \subseteq \ker \psi$ (易得)

3). G/N 为 Abelian $\Leftrightarrow G' \subseteq N$ Pf: 同态 $\psi: G \rightarrow G/N$, 由上易得

递降: $G' = [G, G], G^{(2)} = [G', G'] \dots G \triangleright G' \triangleright G^{(2)} \dots$

导群列

可解性: $\exists k \in \mathbb{Z}^+, G^{(k)} = \{e\} \rightarrow$ 非 Abelian 可解群必不单 Pf: Nonabelian: $G' \neq \{e\}$, 可解: $G \neq G'$ (该情况使 $G^{(k)} = \{e\}$ 不存在)

故 G 非平凡 $\rightarrow$ 不单

有限单群分类定理: 全部有限单群: 1) 素数阶循环群 $\mathbb{Z}_p$

2) $n \geq 5$ 的交错群 A_n

3) Lie 型单群 (16族)

4) 26个散在单群

4. 群在集合的作用

作用: $G \times \Omega \rightarrow \Omega : a \circ x = y$, a 部分满足群性质 $(ab) \circ x = a \circ (b \circ x) = a \circ x = x$

变换群 $S_\Omega \rightarrow$ 同态 $\psi: G \rightarrow S_\Omega$, $\psi(a)x = a \circ x$

ψ 为 S_Ω 的一个同态: Pf: $\psi(ab)x = ab \circ x = a \circ (b \circ x) = \psi(a)\psi(b)x$

$\downarrow$ 即: 群的作用产生一个同态 ψ

$\psi \rightarrow \ker \psi : \psi(a)x = x, a \sim e$

忠实: $\ker \psi = \{e\}$



Caylay 定理: 任一群同构于变换群 Pf: 对 G 作用于 $G: \psi(a)g = ag$ (左作用), $\ker \psi = e$, 取 $\text{range } \psi$, $G \cong \text{range } \psi$

共轭作用: $\text{Ad}_g a = gag^{-1} \Rightarrow \ker \text{Ad}(a) = Z(a) = \{g \in G \mid ag = ga\}$ 群中心

自同构: $G \rightarrow G \rightarrow$ 自同构群 $\text{Aut}(G)$

由 $g \in G$ 决定: 内自同构 $\text{Ad}_g \in$ 内自同构群 $\text{Inn}(G) < \text{Aut}(G)$

$\text{Inn}(G) \cong G/Z(G)$ Pf: $\forall \tau \in \text{Aut}(G)$, 取 $\text{Ad}_a \in \text{Inn}(G)$, 有: $(\tau \text{Ad}_a \tau^{-1})x = \tau[a(\tau^{-1}x)a^{-1}] = \tau(a)\tau(\tau^{-1}x)\tau(a^{-1}) = \text{Ad}_{\tau(a)}x$

故 $\text{Inn}(G)$ 为 $\text{Aut}(G)$ 正规子群, $\text{range } \psi = \text{Inn}(G)$, $\ker \psi = Z(G)$ 故 $\text{Inn}(G) \cong G/Z(G)$

轨道: $G(x) \equiv \{g \circ x \mid g \in G\}$

$\hookrightarrow G(x) = G(y) \Leftrightarrow x \sim y \rightarrow$ 等价类 $\bar{x}$

单轨: 该作用为传递的 $\rightarrow \Omega$ 为 G 的齐性空间

$\hookrightarrow$ 对群: $G(x) = \{gxg^{-1} \mid g \in G\}$ (共轭类) $\rightarrow$ 两轨等或不等

G 为有限群时: $|G| = |Z(G)| + \sum |G(x_i)|$ 有限群类方程

$\hookrightarrow$ 稳定子群: $G_x \equiv \{g \in G \mid g \circ x = x\}$

$\hookrightarrow$ 对群, $\text{Ad}, G_x \equiv \{g \in G \mid gxg^{-1} = x\}$, 为中心化子 $C_G(x)$

轨道-稳定子定理: G 作用 Ω . 对 $\forall x \in \Omega$, 则 $|G(x)| = [G : G_x]$ ($|G/G_x|$)

↓ Pf: 取 $\varphi: G(x) \rightarrow (G/G_x)_x$, $\varphi(ax) = aG_x$, $\varphi(ax) = \varphi(bx) \Leftrightarrow aG_x = bG_x \Leftrightarrow ba \in G_x$. 故单且满, 故基数相等.

$$|G| = |G_x| |G_x|$$

不动点集: $G(x) = x \rightarrow x \in \Omega_0$.